

Automatisme du 27 mars 2025.

Exercice 1

Donner une famille une base, de chacun des sous-espaces vectoriels de $M_2(\mathbb{R})$ ci-dessous et donner leur dimension (vous justifierez que la famille génératrice que vous avez trouver est bien libre) :

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+b \\ 0 & 2a \end{pmatrix} \text{ avec } a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad G = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \mid x + 2y + z = 0 \text{ et } y + z - 2t = 0 \right\}.$$

Exercice 2

On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit la famille de vecteurs

$$\mathcal{B}' = (u, v, w) \text{ où } u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}, \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ et } w = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

1. Déterminer les matrices de passage $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{B}'}$ et $P_{\mathcal{B}' \nearrow \mathcal{B}}$

2. Soit $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $Y = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Utiliser les matrices de la question a) pour déterminer les coordonnées de ces deux vecteurs dans respectivement dans $\mathcal{B}$ pour X et $\mathcal{B}'$ pour Y .

3. On considère l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x - z \\ 2x + 4y + 2z \\ -x + 3z \end{pmatrix}$$

Déterminer la matrice de f dans $\mathcal{B}$ puis dans $\mathcal{B}'$ de deux façons différentes.

Exercice 3

On note $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid (f + f'')(1) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(u)$ où $u : x \mapsto x$.

1. Montrer que F et G sont deux s.e.v de E .
2. Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .

Exercice 4

On note $E = \mathbb{R}_2[X]$ munie de la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$. On note φ l'application linéaire :

$$\begin{array}{ccc} \varphi : E & \rightarrow & E \\ P & \mapsto & 2P(X) - (X+1)P'(X) \end{array}$$

Par exemple, si $P(X) = X^2 + X - 1$ alors $P'(X) = 2X + 1$, donc :

$$\varphi(P)(X) = 2P(X) - (X+1)P'(X) = 2(X^2 + X + 1) - (X+1)(2X+1) = -X + 1$$

1. Vérifier que : $\forall(P, Q), \forall(\lambda, \mu), \varphi(\lambda P + \mu Q) = \lambda \varphi(P) + \mu \varphi(Q)$.
2. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ associée à φ dans la base canonique $\mathcal{C}$.
3. On note $\mathcal{B} = (1, X + 1, (X + 1)^2)$.
 - (a) Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ et justifier que $\mathcal{B}$ est une base de E .
 - (b) Déterminer $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$
 - (c) Déterminer de deux façons différentes la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$.

Réponse de l'exercice 1

Donner une famille une base, de chacun des sous-espaces vectoriels de $M_2(\mathbb{R})$ ci-dessous et donner leur dimension (vous justifierez que la famille génératrice que vous avez trouver est bien libre) :

○ Comme : $\forall(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} a & a+b \\ 0 & 2a \end{pmatrix} = a \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_{M_1} + b \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{M_2}$. On a $F = \text{Vect}(M_1, M_2)$.

Par ailleurs $aM_1 + bM_2 = 0 \Rightarrow a = b = 0$. Donc (M_1, M_2) est libre. Donc $\dim(F) = 2$.

○ On a :

$$\begin{aligned} G &= \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \mid x + 2y + z = 0 \text{ et } y + z - 2t = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \mid \begin{cases} x = -2y - z \\ t = \frac{1}{2}(y + z) \end{cases} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} -2y - z & y \\ z & \frac{1}{2}(y + z) \end{pmatrix} \mid x + 2y + z = 0 \text{ et } y + z - 2t = 0 \right\} \end{aligned}$$

Nous procédons ensuite comme pour F avec $G = \text{Vect}(N_1, N_2)$ où (N_1, N_2) est libre en posant $N_1 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $N_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Enfin $\dim(G) = 2$.

Réponse de l'exercice 2

On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit la famille de vecteurs $\mathcal{B}' = (u, v, w)$ où $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $w = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

1. Déterminer les matrices de passage $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{B}'}$ et $P_{\mathcal{B}' \nearrow \mathcal{B}}$.

$$P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Comme $P_{\mathcal{B}' \nearrow \mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{B}'}^{-1}$.

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\underset{L}{\sim} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 + L_1 + L_3 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\underset{L}{\sim} \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - 1/2 L_3 \\ L_3 \leftarrow 1/2 L_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & 1/2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Donc : $P_{\mathcal{B}' \nearrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$

2. Soit $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $Y = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Utiliser les matrices de la question a) pour déterminer les coordonnées de ces deux vecteurs dans respectivement dans $\mathcal{B}$ pour X et $\mathcal{B}'$ pour Y .

$$\begin{aligned} \square X &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{B}'} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \\ \square Y &= \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}' \nearrow \mathcal{B}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 2 \\ 3/2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

3. On considère l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x - z \\ 2x + 4y + 2z \\ -x + 3z \end{pmatrix}$$

Déterminer la matrice de f dans $\mathcal{B}$ puis dans $\mathcal{B}'$ de deux façons différentes.

$$\square \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$\square$ Pour déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$:

$$\bigcirc f(u) = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = u.$$

$$\bigcirc f(v) = 4v$$

$$\bigcirc f(w) = 2w$$

$$\square \text{Donc } \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\square$ On peut aussi utiliser la formule :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P_{\mathcal{B}' \nearrow \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{B}'}$$

Réponse de l'exercice 3

On note $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid (f + f'')(1) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(u)$ ou $u : x \mapsto u$.

1. Montrer que F et G sont deux s.e.v de E .

$\square$ Pour F :

$$\bigcirc 0_E \in F \text{ donc } F \neq \emptyset.$$

$$\bigcirc \text{Soit } (f, g) \in F \text{ et } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \text{ alors :}$$

$$((\lambda f + \mu g) + (\lambda f + \mu g)'')(1) = \underbrace{\lambda(f + f'')(1)}_{0 \text{ car } f \in F} + \underbrace{\mu(g + g'')(1)}_{0 \text{ car } g \in F} = 0$$

$$\text{Donc } (\lambda f + \mu g) \in F.$$

$$\bigcirc \text{Donc } F \text{ sous espace vectoriel de } E.$$

$\square$ Pour $G = \text{Vect}(u)$ immédiat.

2. Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .

$\square$ **Analyse** : Soit $h \in E$.

$$\bigcirc \text{Si } h = f + g \text{ avec } f \in F \text{ et } g \in G. \text{ Alors } \exists \lambda \in \mathbb{R}, \text{ tel que } \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \lambda x.$$

$$\bigcirc \text{On a alors :}$$

$$(h + h'')(1) = \underbrace{(f + f'')(1)}_{0 \text{ car } f \in F} + \underbrace{(g + g'')(1)}_{\lambda} \Rightarrow \lambda = (h + h'')(1)$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = (h + h'')(1)x.$$

- Enfin $f = h - g$.
- L'analyse nous permet de montrer que $F \oplus G$.

□ **Synthèse :**

- On pose $g : x \mapsto (h + h'')(1)x$. Alors $g \in G$. Puis l'on pose $f = h - g$, donc $h = f + g$.
- Il ne reste plus qu'à montrer que $f \in F$. On a $g(1) = (h + h'')(1)$ et $g'' = 0$, donc

$$(f + f'')(1) = (h + h'')(1) - \underbrace{(g + g'')(1)} = 0$$

Donc $f \in F$.

- On a donc bien montré que $E = F + G$. Donc $E = F \oplus G$. F et G sont donc supplémentaires dans E.

Réponse de l'exercice 4

Correction en Vidéo : <https://youtu.be/jKnj1gvSUFw?si=VrfRPzXlDIMk6StV&t=930>

On note $E = \mathbb{R}_2[X]$ munie de la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$. On note φ l'application linéaire :

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow E \\ P &\mapsto 2P(X) - (X + 1)P'(X) \end{aligned}$$

Par exemple, si $P(X) = X^2 + X - 1$ alors $P'(X) = 2X + 1$, donc :

$$\varphi(P)(X) = 2P(X) - (X + 1)P'(X) = 2(X^2 + X + 1) - (X + 1) \times (2X + 1) = -X + 1$$

1. Vérifier que : $\forall(P, Q), \forall(\lambda, \mu), \varphi(\lambda P + \mu Q) = \lambda\varphi(P) + \mu\varphi(Q)$.

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda P + \mu Q) &= 2(\lambda P + \mu Q) - (X + 1)(\lambda P + \mu Q)' = \lambda 2(P) + \mu 2(Q) - \lambda(X + 1)P' - \mu(X + 1)Q' \\ &= \lambda(2P(X) - (X + 1)P') + \mu(2Q(X) - (X + 1)Q') = \lambda\varphi(P) + \mu\varphi(Q) \end{aligned}$$

Donc φ est une application linéaire.

2. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ associée à φ dans la base canonique $\mathcal{C}$.

On a :

- $\varphi(1) = 1$
- $\varphi(X)(X) = 2X - (X + 1) \times 1 = X - 1$
- $\varphi(X^2)(X) = 2X^2 - (X + 1) \times 2X = -2X$

Donc la matrice de φ dans la base canonique est :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. On note $\mathcal{B} = (1, X + 1, (X + 1)^2)$.

- (a) Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ et justifier que $\mathcal{B}$ est une base de E .

$$P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})) = 1 \neq 0$ donc la famille $\mathcal{B}$ est une base de E .

- (b) Déterminer $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \underset{L}{\sim} \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - L_2 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3 \\ \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

- (c) Déterminer de deux façons différentes la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$.

On a :

$$\square \varphi(1) = 2$$

$$\square \varphi(X+1)(X) = 2(X+1) - (X+1) \times 1 = X+1$$

$$\square \varphi((X+1)^2)(X) = 2(X+1)^2 - (X+1) \times 2(X+1) = 0$$

Donc la matrice de φ dans la base canonique est :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$